

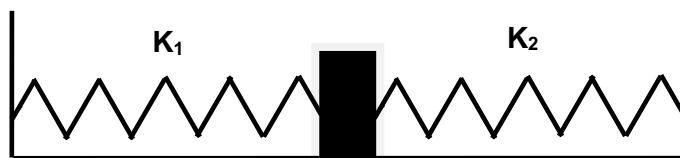
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – I Examen Parcial
I Semestre de 2011

INSTRUCCIONES:

1. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
2. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
3. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
4. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
5. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
6. El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

PROBLEMA N° 1

Dos resortes ideales de constantes k_1 y k_2 están conectados a un bloque de masa m , que puede deslizarse por una superficie horizontal sin fricción como se aprecia en la figura. Si el bloque se desplaza hacia la derecha a partir del punto de equilibrio y se suelta. ¿Cuál es la frecuencia de la oscilación del bloque?



PROBLEMA N° 2

Una cuerda de guitarra tiene una longitud $L = 642,0 \text{ mm}$ y una masa $m = 3,70 \text{ g}$.

Si la cuerda vibra en su modo fundamental de frecuencia 196 Hz (nota C o Sol):

- a) Obtener la longitud de onda de la onda.
- b) Obtener la velocidad de propagación de la onda.
- c) Obtener la tensión en la cuerda.
- d) Escribir la función de onda de la onda si la amplitud de las ondas estacionarias es de $2,50 \text{ mm}$.
- e) Obtener la rapidez transversal máxima de la cuerda.

Si ahora la misma cuerda vibra con frecuencia igual a 980 Hz :

- f) Obtener la distancia entre dos nodos adyacentes.
- g) ¿Cuántos antinodos hay en la cuerda?

PROBLEMA N° 3

Una tabla de surf tiene una masa $m = 4,40 \text{ kg}$ y una densidad $59,0 \text{ kg/m}^3$.

La densidad promedio del cuerpo humano es $\rho_{\text{cuerpo humano}} = 985 \text{ kg/m}^3$.

Densidad del agua de mar es $\rho_{\text{agua de mar}} = 1030 \text{ kg/m}^3$.

- a) Un surfista está de pie en equilibrio sobre la tabla. ¿Cuál es la masa del surfista si 76% de la tabla está sumergida?
- b) Ahora el surfista se sienta sobre la tabla esperando una ola; tal que las piernas están sumergidas en el agua de la rodilla hacia abajo.

Suponiendo que el volumen de ambas piernas representa un 25% del total del cuerpo, ¿Qué porcentaje del volumen de la tabla está sumergido ?

PROBLEMA N° 4

Hallar la magnitud de la fuerza hidrostática total que los líquidos de densidad ρ_1 y ρ_2 ejercen sobre la pared rectangular de la represa mostrada en la figura. Suponga que el ancho de la represa es W .

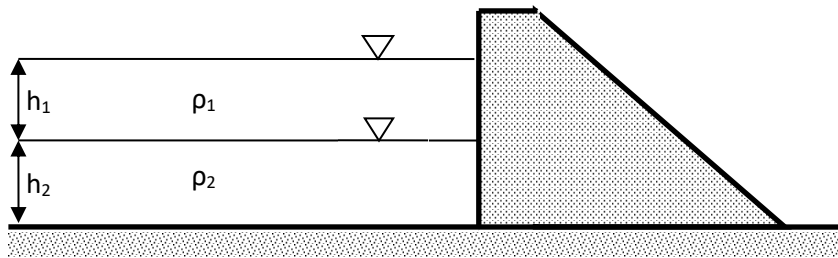


Figura. Vista lateral de la represa

Relaciones importantes

$X = A \cos (\omega t + \varphi)$	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	$\omega^2 = \frac{K}{m}$	$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{KX^2}{2}$	$E = \frac{KA^2}{2}$
$Y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$	$K = \frac{2\pi}{\lambda}$	$P = \frac{F}{A}$	$\rho = \frac{m}{V}$	$P_2 = P_1 + \rho gh$
$B = E = \rho g V_{sum}$	$P_m = P - P_0$	$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$\rho_{agua} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$